

Topic 15 練習問題・完全解説 — 回生した電力が大量に戻ったら？

数値は教材用仮定値。正方向=系統→列車、回生電力は逆向き電力の大きさを正值で表す。

固定品質ゲート: 一次3問+二次2問=5問・24答案要素。以下は転載でなく同型の独自問題。

問1 基礎・一次型

力行5 MW、回生8 MW、蓄電なし。上位系統から見た正味電力を選べ。

1 +13 MW受電 2 +3 MW受電 3 0 MW 4 -3 MW(3 MW逆潮流) 5 -13 MW

問2 基礎・一次型

6.0 MWで30秒回生した。回生電力量を選べ。

1 5 kWh 2 18 kWh 3 50 kWh 4 180 kWh 5 300 kWh

問3 基礎・一次型

定格4.0 MWh、SOC 35%。蓄電量を選べ。

1 0.35 2 1.0 3 1.4 4 2.6 5 3.5 [MWh]

問4 基礎・一次型

定格2.0 MWhを1.0 MWで充電。Cレートと理想時間を選べ。

1 0.25C/4h 2 0.5C/2h 3 1C/1h 4 2C/0.5h 5 4C/0.25h

問5 本試験標準・一次型

二次電池設備の説明で正しいものを選べ。

1 NaSは常温型、SOCは速度。 2 Li-ionは低密度、Cレートは残量。

3 NaSは約300℃、Li-ionは高密度。RF電池はタンク側=容量、セル側=出力。

自己放電は無負荷でも残量減。蓄電は平準化・バックアップ・変動吸収・短時間周波数調整に利用。

4 RF電池の出力と容量の役割を逆にする。 5 自己放電=計画放電。

問6 本試験標準・一次型

3.0 MWh、初期SOC40%。eta_ch=0.90で1.0 MWを30分充電後、eta_dis=0.80で

負荷へ0.60 MWを30分供給。最終SOCを選べ。

1 32.5% 2 37.5% 3 40.0% 4 42.5% 5 55.0%

問7 本試験標準・一次型

力行2.0 MW、回生6.0 MW、充電1.5 MW。上位系統の逆潮流受入上限1.0 MW。

最も適切なものを選べ。

1 +5.5 MW受電。 2 Pgrid=-2.5 MW、1.5 MW余剰。逆潮流は電圧上昇要因になり得、

受入余地が尽きれば回生失効の概念につながる。具体しきい値は決めない。

3 逆潮流で必ず電圧低下。 4 蓄電池があれば必ず全量吸収。 5 回生失効=遮断容量超過。

問8 本試験標準・一次型

静落差150 m、発電損失水頭10 m、Q=30 m³/s、eta_t=0.90、eta_g=0.98、rho=1000、g=9.8。

発電機出力を選べ。1 28.8 2 32.7 3 36.3 4 41.2 5 58.3 [MW]

問9 本試験標準・一次型

問8と同じ水位差、揚水損失水頭10 m、eta_p=0.85、eta_m=0.95。揚水入力と総合効率を選べ。

1 36.3/100% 2 47.0/77.2% 3 58.3/62.3% 4 58.3/160.6% 5 66.0/55.0%

問10 本試験標準・一次型

発電運転と揚水運転の主回路切替で識別すべき相順切替用機器を選べ。

1 分路リアクトル 2 負荷時タップ切換器 3 相反転断路器 4 避雷器 5 進相コンデンサ

問11 本試験標準・二次型: 時系列電力収支

$P_{grid} = P_{tr} - P_{reg} + P_{ch} - P_{dis}$ 。各区分2分。

A: 5,1,0,0 B: 2,7,3,0 C: 6,0,0,1.5 [MW]

(1) 各 P_{grid} と受電/逆潮流 (2) Bの逆潮流電力量[MWh,kWh] (3) Bで $\eta_{ch}=0.90$ の蓄電増分。

問12 本試験標準・二次型: 広域連系・揚水・需要家側蓄電池

(1) 地域ピーク非同時性で合成最大が単純和より小さくなり、年負荷率が改善する理由。

(2) 揚水の時間シフトと、固定速比の可変速揚水の利点1つ。

(3) 需要家側蓄電池の低需要時充電→ピーク時放電の効果を2つ。

問13 複合・二次型: 揚水発電の多段計算

静落差180 m、発電/揚水損失12 m、 $Q=35$ 、 $\eta_t=.91$ 、 $\eta_g=.97$ 、 $\eta_p=.86$ 、 $\eta_m=.95$ 。

(1) H_{gen}, P_{gen} (2) H_{pump} (3) 相順切替機器 (4) 揚水入力 (5) 同一流量・時間の総合効率。

問14 複合・二次型: 貯蔵方式

電池、フライホイール、SMESについて各々「エネルギー形」「原理」「代表的特徴」を答えよ。

問15 複合・二次型: 回生余剰・Cレート・SOC

10分継続: 力行2.5 MW、回生7.0 MW、蓄電池4.0 MWh、SOC80%、最大0.5C、 $\eta_{ch}=.90$ 、逆潮流受入上限1.0 MW、放電なし。

(1) 最大充電電力 (2) 蓄電増分とSOC・容量上限確認 (3) P_{grid} (4) 未受入MW

(5) 電圧上昇・回生失効の概念で整理。実設備しきい値は推測しない。

解答・完全解説

問1 解答4

$P_{grid}=5-8=-3$ MW。負号は列車側→上位系統なので3 MW逆潮流。回生は足さず差し引く。

問2 解答3

$30\text{ s}=30/3600\text{ h}$ 。 $E=6.0\times 30/3600=0.050\text{ MWh}=50\text{ kWh}$ 。MWとMWhを混同しない。

問3 解答3

$E=E_{rated}\times SOC=4.0\times 0.35=1.4\text{ MWh}$ 。SOC 35%を0.35 MWhと読まない。

問4 解答2

$C\text{-rate}=P/E=1.0/2.0=0.5C$ 。理想時間 $=2.0/1.0=2\text{ h}$ 。

問5 解答3

NaSは高温作動型(代表的に約300°C)。Li-ionは高エネルギー密度。RF電池は容量を主に電解液・タンク量、出力を主にセルスタックで設計。自己放電=外部負荷なしでも蓄電量減。

1は温度/SOC、2はLi-ion/Cレート、4はRF役割、5は自己放電定義が誤り。

問6 解答4

初期 $E=3.0\times .40=1.20\text{ MWh}$ 。充電増 $=.90\times 1.0\times .5=.45$ 。

負荷 $\times .60\text{ MW}\times .5\text{ h}$ 供給時、内部減 $=(.60/.80)\times .5=.375$ 。

$E1=1.20+.45-.375=1.275\text{ MWh}$ 、 $SOC=1.275/3.0=42.5\%$ 。

問7 解答2

$P_{grid}=2.0-6.0+1.5=-2.5\text{ MW}$ 。上位受入1.0 MWなら未受入 $=1.5\text{ MW}$ 。

逆潮流は系統条件により電圧上昇要因。負荷・蓄電・上位系統に余地がなければ回生失効の概念へ。

具体的な電圧・失効しきい値はこの仮定から決めない。

問8 解答3

$H_{gen}=150-10=140\text{ m}$ 。 $P=\rho\times g\times Q\times H\times \eta_t\times \eta_g=1000\times 9.8\times 30\times 140\times .90\times .98=36.30312\text{ MW}$ 約36.3 MW。発電時は損失水頭を引き、効率を掛ける。

問9 解答3

$H_{pump}=150+10=160\text{ m}$ 。 $P_{in}=\rho\times g\times Q\times H/(\eta_p\times \eta_m)=58.2539\text{ MW}$ 約58.3 MW。

$\eta_{total}=36.30312/58.2539=0.623$ 約62.3%。揚水入力は効率で割る。

問10 解答3

相反転断路器。分路リアクトル=無効電力、LTC=タップ、避雷器=サージ、進相C=力率改善。

問11

(1) $A=5-1=+4.0\text{ MW}$ 受電。 $B=2-7+3=-2.0\text{ MW}$ 逆潮流。 $C=6-1.5=+4.5\text{ MW}$ 受電。

(2) 2分 $=1/30\text{ h}$ 。 $E_{reverse}=2.0/30=0.0667\text{ MWh}=66.7\text{ kWh}$ 。

(3) 入力 $E=3.0/30=0.100\text{ MWh}$ 、蓄電増 $=.90\times .100=.090\text{ MWh}=90\text{ kWh}$ 。

問12

(1) 最大需要時刻がずれると同時に最大は各最大の単純和未満になり得る。年間電力量が同程度なら年負荷率=年間電力量/(年最大 $\times 8760\text{ h}$)の分母が抑えられ改善方向。

(2) 軽負荷時に揚水、重負荷時に発電して時間シフト。可変速は揚水入力を調整しやすい。

(3) 例:ピークカット・負荷平準化、契約電力低減、受電設備容量低減、非常用電源。2つでよい。

問13

(1) $H_{gen}=180-12=168\text{ m}$ 。 $P_{gen}=1000\times 9.8\times 35\times 168\times .91\times .97=50.8647\text{ MW}$ 約50.9。

(2) $H_{pump}=180+12=192\text{ m}$ 。(3) 相反転断路器。

(4) $P_{in}=1000\times 9.8\times 35\times 192/((.86\times .95))=80.6071\text{ MW}$ 約80.6。

(5) $\eta=50.8647/80.6071=0.6310$ 約63.1%。100%未満を検算。

問14

電池: 化学エネルギー。二次電池を充放電。高密度・モジュール化、方式ごとに温度/寿命管理。

フライホイール: 回転運動。電動機で加速し発電機で回収。高速応答・繰返し向き、機械損失あり。

SMES: 磁気エネルギー。超電導コイル電流として蓄積。高速応答、コイル抵抗損失小、冷凍機必要。

問15

(1) $P_{ch,max}=.5\times 4.0=2.0\text{ MW}$ 。

(2) 10分 $=1/6\text{ h}$ 。 $\Delta E=.90\times 2.0/6=.300\text{ MWh}$ 。 $E0=4\times .80=3.20$ 、 $E1=3.50\text{ MWh}$ 、 $SOC=87.5\%$ 。
 $3.50<4.0\text{ MWh}$ で容量上限未到達。

(3) $P_{grid}=2.5-7.0+2.0=-2.5\text{ MW}$ 。(4) 未受入 $=2.5-1.0=1.5\text{ MW}$ 。

(5) 余剰逆潮流は電圧上昇要因になり得、全受入先が尽きれば回生失効の概念へ。

実設備の電圧しきい値・失効条件は推測しない。保護・安定度・需給制御一般は後続Topic。

品質境界: 固定5問・24答案要素を変更せず、一次15/15・二次9/9を接続。後続Topicは先取りしない。